Unnamed 20260724

IMOSL 1994 C5

IMOSL 1996 C6

IMOSL 2011 C5

IMOSL 2018 C3

ELMO 2019 P3

Kurschak 2006 P3

不必忠实追踪真实物体是谁，而要选择由谁携带某个名字，使这个名字的虚拟运动最容易控制。

IMOSL 2011 C5

$m \times m$ 棋盘若干格中心有蚂蚁，速度为 1 沿格边方向运动。相向两蚁相遇时都顺时针转 $90°$；其余相遇不改变方向；到边界即掉落。求最后一只掉落的最晚时刻。

解

答案为 $3m/2-1$。当 $m=1$ 时，结论显然成立。下面设 $m \geqslant 2$。

先证明下界。在底行西南角与东南角的两个格中心各放一只蚂蚁，分别向东、向西运动。它们在时刻 $(m-1)/2$ 相遇；碰撞后向北运动的蚂蚁还要走 $m-1/2$ 才会掉落，所以最后一只蚂蚁在时刻 $3m/2-1$ 掉落。

下面证明上界。把棋盘看成正方形 $[0,m]^2$。在一次恰有两只相向蚂蚁的碰撞中，如果把两只蚂蚁都顺时针转 $90°$ 改成两只都逆时针转 $90°$，后续无标签轨迹不会改变，只是两只蚂蚁交换了身份。因此，我们可以在每次碰撞时任意选择顺时针或逆时针转向。

先作一种选择，使每只蚂蚁始终属于以下两类之一：东北型蚂蚁只向北或向东运动，西南型蚂蚁只向南或向西运动。若两只蚂蚁在时刻 t 于 (x,y) 碰撞，则东北型蚂蚁从某个格中心出发，而所有格中心都满足初始坐标和至少为 1；同理，西南型蚂蚁的初始坐标和至多为 $2m-1$。因此

$$t+1 \leqslant x+y \leqslant 2m-t-1$$

再独立地作另一种选择，使每只蚂蚁始终为西北型或东南型。考察坐标差 $x-y$，同理可得每次碰撞还满足

$$|x-y| \leqslant m-t-1$$

现在考察一只东北型蚂蚁的最后一次碰撞，设碰撞发生在时刻 t、位置 (x,y)。由上述两个不等式，

$$x \geqslant t+1-\frac{m}{2}, \qquad y \geqslant t+1-\frac{m}{2}$$

此后它不再碰撞，只会沿当前方向直接走到北边界或东边界，至多还需 $m-\min\{x,y\}$。因此它掉落的时刻至多为

$$t+m-\min\{x,y\} \leqslant \frac{3m}{2}-1$$

对西南型蚂蚁完全类似。若一只蚂蚁从未碰撞，则它至多直行 $m-1/2$ 就会掉落，也不晚于 $3m/2-1$。因此所有蚂蚁都在时刻 $3m/2-1$ 之前或恰在该时刻掉落，上界得证。

IMOSL 2018 C3

给定正整数 n。一块长条棋盘有从左至右编号为 $0,1,\cdots,n$ 的 $n+1$ 个格。初始时 n 枚石子都在第 0 格。每一步，Sisyphus 选择一个含 k 枚石子的非空格，把其中一枚石子向右移动至多 k 格，且不能移出棋盘。他想把所有石子移到第 n 格。证明所需步数不少于

$$\left\lceil\frac{n}{1}\right\rceil+\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil+\cdots+\left\lceil\frac{n}{n}\right\rceil$$

解

给石子编号 $1,2,\cdots,n$。由于石子不可区分，我们可以约定：每一步总移动所选格中编号最大的石子。于是当第 k 号石子被移动时，该格内所有石子的编号都不超过 k，故该格至多有 k 枚石子，这一步至多把第 k 号石子向右移动 k 格。

第 k 号石子总共要移动 n 格，因此至少被移动 $\lceil n/k\rceil$ 次。对 $k=1,2,\cdots,n$ 求和即得结论，证毕。

IMOSL 1994 C5

1994 名女孩围坐在一张圆桌旁，用一副含有 n 张牌的牌进行游戏。开始时，所有牌都在同一名女孩手中。每一步，若至少有一名女孩手中至少有两张牌，就从中任选一名，让她向左右两名邻座各传一张牌。当每名女孩手中至多有一张牌时，游戏结束。

(1) 证明：若 $n\geqslant 1994$，则游戏不可能结束。

(2) 证明：若 $n<1994$，则游戏必定结束。

解

(1) 当 $n>1994$ 时，由抽屉原理，任何状态下总有一名女孩持有至少两张牌，所以游戏不可能结束。

下面设 $n=1994$。从初始持有全部牌的女孩开始，依次把女孩记为 $G_1,G_2,\cdots,G_{1994}$。若 G_i 手中有 a_i 张牌，定义 $S=\sum_{i=1}^{1994}ia_i$。

初始时 $S=1994$。若操作的是 $G_2,G_3,\cdots,G_{1993}$ 中的一人，则 S 不变；若操作的是 G_1 或 G_{1994}，则 S 分别增加或减少 1994。因此始终有同余关系 $S\equiv 0\pmod{1994}$。

若游戏结束，则每名女孩恰有一张牌，此时

$$S=1+2+\cdots+1994=997\cdot 1995\equiv 997\pmod{1994}$$

这与上述同余不变量矛盾。因此游戏不可能结束。

(2) 把相邻两名女孩之间的相邻关系看成圆周上的一条边。牌彼此不可区分，所以可以动态指定每一步实际传出的是哪张牌，而不改变各人手中的牌数。

一条边第一次有牌通过时，把沿它传出的牌指定为这条边的专属牌。以后某名女孩操作时，若她手中有某条邻边的专属牌，就令她把这张牌沿该边传出；其余要传出的牌选取尚未分配的牌。若某条邻边此前尚未使用，就把本次沿它传出的牌指定为它的专属牌。每名女孩只有两条邻边，她操作时又恰好传出两张牌，所以这一约定始终可以实行。

由此，每张专属牌始终只在相应边的两个端点之间移动，而且不同的已使用边有不同的专属牌。因此，有牌通过的边至多有 n 条。由于 $n<1994$，至少有一条边从未有牌通过；这条边两端的女孩都从未操作过，因为她们一旦操作就会有牌通过这条边。

反设游戏无限进行。女孩只有有限名，故至少有一名女孩操作了无限多次。若她的一名邻座只操作有限多次，那么在该邻座最后一次操作之后，她每次操作都会再向这名邻座传一张牌，而这名邻座不再把牌传出，于是其手中的牌数将无限增加，这与牌的总数为 n 矛盾。因此，一名女孩操作无限多次，就能推出她的两名邻座也操作无限多次。沿圆周逐次推出，每名女孩都应操作无限多次，这与上述从未操作过的女孩矛盾。因此游戏必定结束。

Kurschak 2006 P3

$n\geqslant 3$ 名选手围坐在一张圆桌旁，把 $n-1$ 张牌任意分给他们。此后反复按如下规则传牌：如果有人手中至少有两张牌，就任选这样一人，由他分别给自己的两个相邻者各一张牌。证明：无论每次怎样选择传牌者，经过有限步后每个人手中都至多有一张牌。

解

把这 $n-1$ 张牌看成彼此可区分，并称一次传牌中的传牌者进行了操作。我们先说明：对于任意给定的合法操作者序列，总可以选择每次实际传出的两张牌，使下述附加规则成立：一条相邻边第一次有牌通过时，把当时沿该边通过的牌指定为这条边的专属牌；此后，这张专属牌始终只在该边的两个端点之间移动。

事实上，当某人操作时，如果他手中有某条相邻边的专属牌，就把这张牌沿该边传出。每条边至多有一张专属牌，而传牌者手中至少有两张牌，所以尚未确定的传牌方向总能用其他牌补足。若一张牌第一次通过一条尚无专属牌的边，就把它指定给该边。由此可见，不同的边得到不同的专属牌，并且这项附加规则不改变每一步传牌者的选择。

圆桌周围共有 n 条相邻边，却只有 $n-1$ 张牌，所以至少有一条边始终没有专属牌，也就是从来没有牌通过这条边。设这条边的两个端点为 x,y。如果 x 或 y 曾经操作，就必有一张牌通过该边，矛盾。因此 x,y 都从不操作。

以下只使用 x 从不操作这一事实。每当 x 的某个邻座操作时，都有一张牌传给 x；由于 x 从不操作，这张牌以后便一直留在 x 手中。牌总共只有 $n-1$ 张，故 x 的两个邻座都只能操作有限次。于是存在一个时刻，此后这两个邻座都不再操作。

再看与 x 相距两条边的人。他每操作一次，都会向 x 的某个邻座传去一张牌；在上述时刻以后，这张牌也会永久留在那里，所以他在此后只能操作有限次。沿圆周逐层重复这一论证，可知与 x 距离为 $3,4,\cdots$ 的人也都只能操作有限次。由于选手总数有限，每个人都只操作有限次，因而整个过程不可能无限进行。

所以无论每次怎样选择传牌者，过程总会在有限步后停止。停止时已无人持有至少两张

牌，即每个人手中都至多有一张牌。

IMOSL 1996 C6

在一列向两端无限延伸的方格中放有有限颗豆子。每次选择一个至少含有两颗豆子的方格，从中取出两颗豆子，将其中一颗移到左边相邻的方格，另一颗移到右边相邻的方格。当每个方格中至多有一颗豆子时，过程终止。证明：对于任意给定的初始状态，每一种合法操作方式都将在相同的步数后终止，并得到相同的最终状态。

解

先证明任意操作序列都只能涉及有限多个方格。给所有方格依次标上整数，并在本题中作如下动态标号：一条相邻方格之间的边第一次有豆子通过时，把沿它移动的一颗豆子指定为这条边的专属豆子；以后只要专属豆子所在的方格被操作，就令它沿所属边移动。若一个方格同时含有左右两条边的专属豆子，就把它们分别向左、向右移动；若只含有其中一颗，就把它沿所属边移动，另一颗豆子移向另一侧。新边第一次被使用时，总能把沿它移动的未分配豆子指定为专属豆子，所以这一约定始终可以实行。

这样，每颗专属豆子始终只在相应边的两个端点之间移动，而且不同的已使用边有不同的专属豆子。因此，被豆子通过的边数不超过豆子的总数。初始时有豆子的方格也只有有限多个，故整个过程中豆子只能出现在有限多个方格内。

平移方格的编号后，不妨设一切可能出现豆子的方格均在 $0,1,\cdots,\ell$ 中。设方格 i 中有 b_i 颗豆子，定义

$$S=\sum_{i=0}^{\ell} i^2 b_i$$

若在方格 i 进行一次操作，则 S 的增量为

$$(i-1)^2+(i+1)^2-2i^2=2$$

另一方面，若豆子的总数为 B，则始终有 $S\le B\ell^2$。所以 S 不可能无限次增加，任意合法操作序列都必定终止。

下面证明最终状态和操作步数唯一。对于一个已经终止的合法操作序列，设方格 i 一共被操作了 x_i 次，初始时方格 i 中有 b_i 颗豆子，最终有 c_i 颗豆子。于是

$$c_i=b_i+x_{i-1}+x_{i+1}-2x_i\in\{0,1\}\qquad(i\in\mathbb{Z})$$

只需证明操作次数向量 $(x_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ 由初始状态唯一确定。

反设同一初始状态存在两个终止的合法操作序列，其操作次数向量 (x_i) 和 (x_i') 不同。在所有这样的反例中，选择使 $\min\{\sum_i x_i,\sum_i x_i'\}$ 最小的一个。初始状态尚未终止，故存在某个 j 使 $b_j\ge 2$。在两个序列中，方格 j 都至少要被操作一次，因为其他方格的操作只可能增加方格 j 中的豆子数，只有在方格 j 本身操作才能将其减少。

在任一序列中，把第一次在方格 j 的操作移到序列最前。它在初始状态下已经合法，并且只会增加两个邻格中的豆子数，所以原来排在它前面的各步仍然合法；不同方格上的操作对各格豆子数的改变量可以交换次序，故换序后的其余各步也仍然合法。于是可以把两个序

列中第一次在方格 j 的操作都移到最前，再删去这两个相同的首步。所得两个序列从同一个新状态出发，操作次数向量仍然不同，而上述最小量减少了 1，矛盾。

故各方格的操作次数 x_i 都由初始状态唯一确定。由上式，最终各格的豆子数 c_i 唯一确定，而总操作步数 $\sum_i x_i$ 也唯一确定。

ELMO 2019 P3

设 $n \geqslant 3$ 为固定整数，n 名玩家围坐成一圈。将编号为 $1, 2, \cdots, 3n$ 的 $3n$ 张互不相同的牌洗匀后发给这些玩家，每人三张。每一轮中，每位玩家同时把手中编号最小的牌传给顺时针方向相邻的玩家，把编号最大的牌传给逆时针方向相邻的玩家，并留下中间的一张牌。记第 r 轮后的配置为 T_r，其中 T_0 为初始配置。证明：配置序列最终以 n 为周期，并求最小的非负整数 m，使得无论初始配置如何，都有 $T_m = T_{m+n}$。

解

答案为 $m = n - 1$。

将玩家按逆时针方向编号为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。在第 t 轮之后，把固定编号为 i 的座位在一个随时间转动的坐标系中记为 $i + t$，并记这个坐标系下的配置为 U_t。于是每轮操作在新坐标系中的效果是：手中编号最小的牌留在原位，中间的牌沿编号增大方向移动一格，编号最大的牌沿该方向移动两格。由于相差 n 轮时这套坐标系的编号完全相同，$U_t = U_{t+n}$ 与 $T_t = T_{t+n}$ 等价。

引理：对每个 $1 \leqslant r \leqslant n$，在上述坐标系中，经过 $r - 1$ 轮以后，编号为 $1, 2, \cdots, r$ 的牌都不再移动。

引理证明：固定 r，只考察编号不超过 r 的牌，并把它们称为小牌。若某个座位有 k 张小牌，其中 $0 \leqslant k \leqslant 3$，那么其余 $3 - k$ 张牌的编号都大于 r，所以在下一轮中，这 k 张小牌将分别落在该座位以及沿编号增大方向的后继 $k - 1$ 个座位上。特别地，一个座位一旦出现小牌，此后便始终至少有一张小牌。

假设第 h 轮后某个座位仍有至少两张小牌。把圆周展开为整数直线并逐轮逆推：同一轮中至多有一张小牌从原座位留在该座位，所以这至少两张小牌中必有一张来自上一轮的前一个或前两个座位。若来自前一个座位，则该源座位上一轮至少有两张小牌；若来自前两个座位，则该源座位上一轮有三张小牌。依次逆推可得整数

$$p_0 < p_1 < \cdots < p_h, \qquad p_{j+1} - p_j \in \{1, 2\} \quad (0 \leqslant j < h)$$

使得第 j 轮后，位置 p_j 至少有两张小牌。

若 $p_{j+1} - p_j = 1$，则第 $j + 1$ 轮后位置 $p_j, p_j + 1$ 都有小牌；若 $p_{j+1} - p_j = 2$，则第 $j + 1$ 轮后位置 $p_j, p_j + 1, p_j + 2$ 都有小牌。结合一个座位一旦出现小牌便不会重新变空，可知第 h 轮后，从 p_0 到 p_h 的每个位置都有小牌。令 $d = p_h - p_0$，则 $d \geqslant h$。若 $d \geqslant n$，圆周上的全部 n 个座位都有小牌，而位置 p_h 还有额外一张小牌，故至少有 $n + 1$ 张小牌，与 $r \leqslant n$ 矛盾。因此 $d < n$，这些位置在圆周上互不相同，于是

$$r \geqslant d + 2 \geqslant h + 2$$

从而 $h \leqslant r-2$。所以经过 $r-1$ 轮以后，不可能再有一个座位持有两张小牌。此时每张小牌都是所在手牌中的最小牌，因而此后永远留在原位，引理得证。

取 $r=n$。由引理，经过 $n-1$ 轮以后，牌 $1,2,\cdots,n$ 在旋转坐标系中各自停在一个座位上；换回原坐标系，它们此后每轮都向顺时针方向移动一格。把牌号 a 替换为 $3n+1-a$ 并反转圆周方向，同样可知牌 $2n+1,2n+2,\cdots,3n$ 此后每轮都向逆时针方向移动一格。

此时每位玩家恰有一张编号不超过 n 的牌和一张编号大于 $2n$ 的牌，余下的一张牌的编号介于 $n+1$ 与 $2n$ 之间。此后最小的 n 张牌沿顺时针方向同步轮转，最大的 n 张牌沿逆时针方向同步轮转，中间的 n 张牌全部不动。因此对每个 $t \geqslant n-1$ 都有 $T_t = T_{t+n}$，从而 $m \leqslant n-1$。

最后证明该界不能提前。在初始配置中，把牌 1 和 n 放在座位 0；对每个 $1 \leqslant j \leqslant n-2$，把牌 $j+1$ 放在座位 j；其余空位用编号大于 n 的牌任意填满。于是座位 $n-1$ 起初没有编号不超过 n 的牌。

在旋转坐标系中，牌 $1,2,\cdots,n-1$ 分别留在座位 $0,1,\cdots,n-2$。牌 n 从座位 0 出发；在第 j 轮后，它与更小的牌 $j+1$ 同在座位 j，所以它是中间牌，并在下一轮移动到座位 $j+1$。因此牌 n 到第 $n-1$ 轮后才抵达座位 $n-1$ 并停住。故 U_{n-2} 与 U_{2n-2} 中牌 n 所在的位置不同，从而 $T_{n-2} \neq T_{2n-2}$。

若存在某个 $m < n-1$ 对所有初始配置都满足 $T_m = T_{m+n}$，则从两边继续执行相同的 $n-2-m$ 轮操作，便会得到 $T_{n-2} = T_{2n-2}$，与上述构造矛盾。因此最小值确为 $m = n-1$。